

Yıl

Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü / Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü / Lisans (%100 İngilizce)						
Ders Kodu	Ders Adı	Teorik	Uygulama	Laboratuvar	Yerel Kredi	AKTS
DSA105	ALGORİTMA VE PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ	3,00	0,00	0,00	3,00	5,00
Ders Detayı						
Dersin Dili	: İngilizce					
Dersin Seviyesi	: Lisans					
Dersin Tipi	: Zorunlu					
Ön Koşullar	: Yok					
Dersin Amacı	: Bu ders, öğrencilere algoritma geliştirme, akış şeması oluşturma ve programlama mantığına odaklanarak bilgisayar kullanarak temel problem çözme becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Birincil dil olarak Python kullanan öğrenciler, özellikle ekonomi, işletme ve veri analitiğine uygulanan veri türleri, kontrol yapıları, fonksiyonlar ve dosya işlemleri hakkında bilgi edineceklerdir. Uygulamalı alıştırmalar aracılığıyla öğrenciler, programları etkili bir şekilde tasarlama, uygulama, test etme ve hata ayıklama becerilerini geliştirerek, gelişmiş veri yapıları ve algoritmik düşünme için güçlü bir temel oluşturacaklardır.					
Dersin İçeriği	: Bu ders, öğrencilere algoritmik problem çözmenin temel prensiplerini tanıtmakta ve yapılandırılmış, mantıksal düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Hesaplamalı problem çözme, algoritma tasarım yöntemleri ve akış şemalarıyla görselleştirme adımlarını kapsamaktadır. Öğrenciler, Python sözdizimini, temel veri türlerini, girdi/çıkıı işlemlerini, koşullu ifadeleri, döngüleri, fonksiyonları ve dosya yönetimini öğreneceklerdir. Pratik alıştırmalar, öğrencilerin hesaplamalı düşünmeyi gerçek dünya durumlarına uygulayabilmelerini sağlayacak şekilde iş ve veriyle ilgili vaka çalışmalarını içerecektir. Dersin sonunda öğrenciler, programlama mantığı ve Python'da çözümler uygulamak için gereken pratik beceriler konusunda sağlam bir anlayışa sahip olacaklardır.					
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar	: Downey, A. (2015). Think Python: How to Think Like a Computer Scientist. Green Tea Press. Sweigart, A. (2019). Automate the Boring Stuff with Python. No Starch Press. Miller, B.N., & Ranum, D.L. (2021). Problem Solving with Algorithms and Data Structures Using Python. Franklin, Beedle & Associates Inc.					
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri	: Ders Tartışma Soru-Cevap Vaka Çalışması Problem Çözme Oturumları Grup Projeleri					
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar	: Yok					
Dersi Veren Öğretim Elemanları	: Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yayla					
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları	: Yok					
Dersin Verilişı	: yüz yüze					
En Son Güncelleme Tarihi	:					
Dosya İndirilme Tarihi	: 12.09.2026					

Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersi tamamladığında öğrenci :
1 Hesaplamalı problemleri tanımlayabilme.
2 Problem çözme algoritmaları tasarlayabilme.
3 Algoritmaları Python koduna çevirebilme.
4 Programları etkili bir şekilde test edebilme ve hata ayıklayabilme.
5 Programlamayı ekonomi ve iş analitiği bağlamlarına entegre edebilme.

Ön / Yan Koşullar						
Ders Kodu	Ders Adı	Koşul	Teorik	Uygulama	Laboratuvar	Yerel Kredi AKTS

Haftalık Konular ve Hazırlıklar						
	Teorik	Uygulama	Laboratuvar	Hazırlık Bilgileri	Öğretim Metodları	Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Hafta	*Problem çözme aşamaları, algoritmalara giriş, akış şemaları					Ö.Ç.1 Ö.Ç.2 Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 Ö.Ç.5
2.Hafta	*Algoritma tasarım örnekleri ve Python'a giriş					Ö.Ç.1 Ö.Ç.2 Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 Ö.Ç.5
3.Hafta	*Python'da veri türleri ve değişkenler					Ö.Ç.1 Ö.Ç.2 Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 Ö.Ç.5
4.Hafta	*Operatörler ve ifadeler					Ö.Ç.1 Ö.Ç.2 Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 Ö.Ç.5
5.Hafta	*Giriş/Çıkış işlemleri					Ö.Ç.1 Ö.Ç.2 Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 Ö.Ç.5
6.Hafta	*Koşullu ifadeler ve karar yapıları					Ö.Ç.1 Ö.Ç.2 Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 Ö.Ç.5
7.Hafta	*Vize Sınavı					Ö.Ç.1 Ö.Ç.2 Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 Ö.Ç.5
8.Hafta	*Döngüler ve kontrol akışı					Ö.Ç.1 Ö.Ç.2 Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 Ö.Ç.5
9.Hafta	*İç içe döngüler ve yinlemeler					Ö.Ç.1 Ö.Ç.2 Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 Ö.Ç.5
10.Hafta	*Fonksiyonlar: tanım, parametreler ve dönüş değerleri					Ö.Ç.1 Ö.Ç.2 Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 Ö.Ç.5
11.Hafta	*Listeler ve koleksiyonlar					Ö.Ç.1 Ö.Ç.2 Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 Ö.Ç.5
12.Hafta	*Dosya işleme: açma, okuma, yazma, kapatma					Ö.Ç.1 Ö.Ç.2 Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 Ö.Ç.5
13.Hafta	*Hata yönetimi ve hata ayıklama					Ö.Ç.1 Ö.Ç.2 Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 Ö.Ç.5
14.Hafta	*Genel tekrar ve ders değerlendirmesi					Ö.Ç.1 Ö.Ç.2 Ö.Ç.3 Ö.Ç.4 Ö.Ç.5

Değerlendirme Sistemi %
1 Vize : 40,000
2 Final : 60,000

--

